

Guia de Bolso

Maratona de Programação

Dicas para usar no dia

Estratégia, padrões, fórmulas e listas de conferência para revisar os seis módulos antes e durante a competição.

CONTEÚDO	LINGUAGEM	AUTORIA
6 módulos sintetizados	Python 3	Prof. Me. Mateus de Sousa Valente

Como usar este guia

Leitura de dois minutos

Antes da prova, revise a estratégia de equipe e a lista final. Durante a prova, abra diretamente o módulo relacionado ao problema. Antes de enviar, percorra a conferência de submissão.

1

Entenda

Marque entrada, saída, restrições e casos de borda.

2

Modele

Transforme o enunciado em estado, estrutura, fórmula ou grafo.

3

Escolha

Estime custo de tempo e memória antes de implementar.

4

Implemente

Mantenha leitura, lógica e impressão simples e separadas.

5

Teste

Use os exemplos e crie casos pequenos, extremos e adversos.

6

Envie e aprenda

Interprete o veredito antes de alterar a solução.

- 01 · Fundamentos e Python: competição, entrada e saída, controle de fluxo, funções e coleções.
- 02 · Estruturas de dados: pilha, fila, deque, listas, prioridade e ordenação.
- 03 · Strings: varredura, transformação, intercalamento e padrões dinâmicos.
- 04 · Grafos: representação, DFS, BFS, Dijkstra e Floyd-Warshall.
- 05 · Geometria: distâncias, círculos, segmentos, áreas e tolerância numérica.
- 06 · Paradigmas: força bruta, recursão, backtracking, divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.

Estratégia de prova e equipe

Momento	Ação	Sinal esperado
Início	Todos leem problemas diferentes e anotam ideia, dificuldade e riscos.	Mapa inicial da prova
Alinhamento	Relatos curtos com evidências: padrão reconhecido, custo e dúvida principal.	Prioridades compartilhadas
Escolha	Comece pelo problema mais claro e de implementação segura.	Primeiro envio rápido
Revisão	Sem avanço por cerca de 20 minutos, revise a hipótese ou troque a tarefa.	Tempo protegido

- Prepare a ideia, os exemplos manuais e o pseudocódigo antes de ocupar a máquina.
- Enquanto uma pessoa digita, as outras revisam casos de borda e avançam em novas leituras.
- Comunique bloqueios cedo; uma hipótese errada custa mais quando fica escondida.
- Evite reescrever tudo após um erro: isole leitura, modelagem, índice, tipo numérico e formato da saída.

Regra prática

Os exemplos confirmam o formato, mas não provam a correção. Crie pelo menos um caso mínimo, um caso de limite e um caso que contrarie a primeira intuição.

Fundamentos e Python

Necessidade	Recurso em Python	Cuidado
Ler valores	input(), split() e map()	Confirme linhas, espaços e quantidade de casos
Decidir	if, elif e else	Verifique igualdade e limites inclusivos
Repetir quantidade conhecida	for e range()	Observe início, fim exclusivo e passo
Repetir por condição	while	Garanta avanço e condição de parada
Guardar sequência	list	Índices começam em zero
Contar ou associar	dict	Defina valor inicial antes de acumular
Eliminar repetidos	set	Não dependa de uma ordem específica
Reutilizar lógica	def e return	Uma função deve ter responsabilidade clara

- Leia o enunciado inteiro antes de inferir a fórmula pelos exemplos.
- Use nomes que expressem o papel do dado: quantidade, soma, melhor, atual e visitado.
- Escolha int para valores inteiros; use float somente quando o problema exigir aproximação.
- Mantenha a saída exatamente no formato pedido, sem textos extras.
- Para match/case, confirme se as opções são discretas e se existe um caso padrão.

Antes de programar

Explique a solução em três frases: o que será guardado, como cada entrada altera esse estado e de onde sai a resposta. Se isso não estiver claro, a implementação ainda está cedo.

Estruturas de dados

Padrão	Estrutura	Operações centrais	Exemplo de uso
Último a entrar, primeiro a sair	Pilha	push e pop no topo	Parênteses balanceados
Primeiro a entrar, primeiro a sair	Fila	inserir atrás, remover à frente	Processamento em ordem
Entrada e saída nas duas pontas	Deque	adicionar e remover em ambos os lados	Simulações flexíveis
Vizinhos ligados por referências	Lista encadeada	inserir, remover e percorrer nós	Estrutura dinâmica
Próximo item pela melhor prioridade	Fila de prioridade	inserir e extrair o mínimo ou máximo	Dijkstra e eventos
Consulta direta por posição	Array ou lista	acesso por índice	Sequências e tabelas

- Balanceamento: empilhe aberturas; ao fechar, o topo precisa ser compatível; a pilha termina vazia.
- Cartas e atendimento: simule exatamente a ordem da fila ou do deque.
- Inferência de estrutura: execute pilha, fila e prioridade em paralelo e elimine candidatas incompatíveis.
- Ordenação de registros: traduza cada critério para uma chave; marque ordem crescente ou decrescente e o desempate.
- Listas ligadas: atualize todas as referências afetadas, inclusive cabeça, cauda, anterior e próximo.

Teste estrutural

Experimente vazio, um elemento, elementos repetidos e alternância intensa entre inserções e remoções. Esses casos expõem referências e extremidades mal tratadas.

Strings

Problema	Ideia central	Armadilha
Criptografia	Aplique cada transformação na ordem descrita	Trocar fases muda o resultado
Revisão de contrato	Filtre o dígito e normalize zeros à esquerda	Converter um número enorme para inteiro
LED	Tabela de custo por dígito e acumulador	Esquecer que cada símbolo tem custo próprio
Sentença dançante	Estado booleano alterna somente ao encontrar letra	Espaço alterar a alternância
De dentro para fora	Separe em metades e inverta cada metade	Inverter a frase inteira
Combinador	Intercale enquanto houver dois caracteres e anexe a sobra	Perder o restante da maior palavra
Substring comum	Programação dinâmica diagonal com reinício em zero	Confundir substring com subsequência

- Defina se o intervalo inclui ou exclui as pontas antes de fatiar.
- Em transformações por etapas, valide uma fase de cada vez com uma palavra curta.
- Em comparação de substrings, caracteres diferentes zeram a sequência contígua.
- Em textos com espaços, decida explicitamente se o espaço é copiado, ignorado ou participa do estado.
- Preserve como string tudo o que não precisa de aritmética, especialmente identificadores e números extensos.

Grafos

Pergunta	Escolha	Estrutura auxiliar
Explorar componente ou percorrer profundamente?	DFS	pilha implícita ou explícita + visitados
Menor quantidade de arestas em grafo sem pesos?	BFS	fila + distâncias
Menor caminho com pesos não negativos?	Dijkstra	lista de adjacência + fila de prioridade
Muitas consultas entre todos os pares?	Floyd-Warshall	matriz de distâncias
Grafo denso e pequeno?	Matriz pode ser conveniente	matriz de adjacência
Grafo esparso?	Lista de adjacência	listas de vizinhos

- A aresta é dirigida ou não dirigida? Em grafo não dirigido, registre os dois sentidos.
- O peso representa distância, tempo, custo ou outra medida? Pode ser negativo?
- O vértice inicial é único ou existem várias fontes?
- A resposta pede alcance, ordem de visita, menor caminho ou distância entre muitos pares?
- Marque visitado no momento correto para evitar inserções repetidas e ciclos.
- No Dijkstra, descarte entradas antigas da fila de prioridade quando a distância já melhorou.

Lembrete do cavalo

Movimentos de um cavalo formam arestas sem peso. A BFS encontra o menor número de movimentos quando todas as arestas custam uma unidade.

Geometria computacional

Situação	Modelo	Conferência
Distância entre pontos	$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$	Compare quadrados quando a raiz não for necessária
Círculo dentro de outro	distância dos centros + $r \leq R$	Tangência costuma ser aceita
Círculo no retângulo	$2r \leq \text{largura}$ e $2r \leq \text{altura}$	Cada círculo precisa caber individualmente
Dois círculos no retângulo	Centros viáveis e distância entre centros $\geq r_1 + r_2$	Teste disposição e bordas
Ponto a segmento	Projete, limite o parâmetro ao intervalo $[0, 1]$ e meça	Fora do intervalo, use a extremidade
Polígono regular	Ângulos, lei dos senos e conversão para radianos	Confirme unidade e orientação

- Use uma tolerância pequena ao comparar resultados reais próximos.
- Evite testar igualdade direta entre valores de ponto flutuante.
- Trate explicitamente colinearidade, tangência, segmento de comprimento zero e pontos coincidentes.
- Aplique a tolerância somente onde há erro numérico; não use para esconder uma fórmula incorreta.
- Converta graus para radianos antes de usar funções trigonométricas da biblioteca.

Desenho mínimo

Marque coordenadas, raios, projeções e regiões permitidas. Um esboço simples costuma revelar qual distância ou desigualdade realmente responde ao enunciado.

Paradigmas algorítmicos

Sinal	Paradigma	Pergunta de controle
Espaço pequeno de possibilidades	Força bruta	É possível enumerar tudo dentro do limite?
Solução se reduz ao mesmo problema menor	Recursão	Qual é o caso base e como o estado diminui?
Escolhas formam uma árvore e podem ser desfeitas	Backtracking	Quando uma escolha parcial já pode ser podada?
Problema separa em partes independentes	Divisão e conquista	Como combinar as respostas?
Decisão local tem propriedade de correteude	Guloso	Por que a escolha local não elimina o ótimo?
Subproblemas se repetem e há estrutura ótima	Programação dinâmica	Qual é o estado mínimo e a transição?
Busca de otimização com bons limites	Branch and bound	O limite prova que este ramo não melhora a melhor resposta?

- Estado: quais informações do passado determinam o futuro?
- Transição: de quais estados menores vem a resposta atual?
- Base: quais casos têm resposta imediata?
- Ordem: quando um estado for calculado, suas dependências já precisam estar disponíveis.
- Memoização: guarde cada estado calculado na abordagem de cima para baixo.
- Tabulação: percorra os estados em ordem válida na abordagem de baixo para cima.

Cuidado com o guloso

Uma escolha parecer natural não basta. Procure uma justificativa por troca, dominância ou outra propriedade que preserve uma solução ótima. Sem isso, teste contraexemplos pequenos.

Vereditos e depuração

Veredito	Significado	Primeiras verificações
AC	Resposta aceita	Registre a ideia e libere a equipe para a próxima tarefa
WA	Resposta incorreta	Casos de borda, fórmula, índices, desempate e formato
CE	Erro de compilação	Sintaxe, versão da linguagem e nome do arquivo
RE	Erro em execução	Índices, divisão por zero, entrada vazia, recursão e tipos
TLE	Tempo excedido	Complexidade, laços repetidos e estrutura inadequada
MLE	Memória excedida	Tabelas grandes, cópias e estados guardados sem necessidade

1

Reproduza

Use o menor caso possível.

2

Antecipe

Escreva a resposta esperada antes de executar.

3

Localize

Encontre a primeira etapa em que o estado diverge.

4

Corrija

Trate a causa, não apenas o caso observado.

5

Teste novamente

Execute exemplos, limites e testes anteriores.

Checklist antes de submeter

- Li todos os casos, inclusive o critério de encerramento.
- Minha solução respeita as restrições de tempo e memória.
- Considerei direção, pesos, repetidos, empates, vazios e limites inclusivos.
- Se usei ponto flutuante, tratei tolerância e formatação.
- A leitura corresponde exatamente ao formato da entrada.
- Índices e intervalos estão corretos nas duas extremidades.
- Acumuladores, visitados, distâncias e tabelas são reiniciados entre casos.
- A condição de parada existe e sempre pode ser alcançada.
- Não deixei mensagens de depuração na saída.
- Exemplos do enunciado.
- Menor entrada válida.
- Maior padrão conceitual que consigo simular.
- Valores iguais, repetidos e já ordenados.
- Caso em que a primeira intuição falha.
- Saída com espaços, casas decimais e quebras de linha conferidas.

Pronto para o Accepted

Entenda, modele, estime, implemente, teste e só então envie. Depois do resultado, comunique a equipe e registre a pista principal para o próximo passo.